



Département des Technologie de
l'information et de la communication (TIC)
Informatique et systèmes de communication
Sécurité informatique

Travail de Bachelor

Titre du TB

Portage de la pile de communication Nanostack (Wi-SUN) sur
Zephyr RTOS

Étudiant

Benoit Delay

Enseignant responsable

Prof. Favrat Pierre

Année académique

2025-26

Yverdon-les-Bains, le 06.03.2026

Département des Technologie de l'information et de la communication (TIC)
Informatique et systèmes de communication
Sécurité informatique
Étudiant : Benoit Delay
Enseignant responsable : Prof. Favrat Pierre

Travail de Bachelor 2025-26

Titre du TB

Résumé publiable

Dans ce travail... Ceci est le résumé publiable...

Étudiant :

Benoit Delay

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Enseignant responsable :

Prof. Favrat Pierre

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'Ecole.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD

Vincent Peiris
Chef de département TIC

Yverdon-les-Bains, le 06.03.2026

Authentification

Le soussigné, Benoit Delay, atteste par la présente avoir réalisé ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées

Yverdon-les-Bains, le 06.03.2026

Benoit Delay

Table des matières

Préambule	5
Authentification	7
1 Introduction	11
2 Cahier des charges	13
2.1 Résumé du problème	13
2.1.1 Problématique	13
2.2 Phase du projet	13
2.2.1 Livrables	14
3 Planification	15
3.1 Planification initiale	15
4 État de l'art	17
5 Architecture	19
6 Implémentation	21
7 Conclusion	23
Bibliographie	25
Outils utilisés	29
Journal de travail	31

1 Introduction

Le standart WiSun est

2 Cahier des charges

2.1 Résumé du problème

Zephyr est un RTOS sorti en 2016. Son domaine d'usage est les petits systèmes embarqués à faible ressource connectés. Il est fourni avec plusieurs API de communication.

2.1.1 Problématique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quam nulla cupidatat veniam consequat et molestiae. Ut enim ad voluptate veniam, qui ullamcorper veniam ut reprehenderit mollit ut veniam aliqua voluptate nulla culpa veniam est veniam dolor. Ut itaque voluptate temporibus, autem sed natus et quia vel. Reiciendis temporibus, quibusda molestiae reiciendis. Ut unde ea eiusmodi excepteur delectus excepteur cupidatat.

2.2 Phase du projet

1. Prise en main de la base de code
 - Fork les sources de mbed-os
 - Fork les sources de zephyr-os
 - Prise en main de la hiérarchie des dossiers de la Nanostack
 - Mise en évidence des différents dossiers et leur utilisation
2. Prise en main de Zephyr OS
 - Installation de la toolchain
 - Compiler le kernel ainsi qu'un exemple sur qemu
 - Compiler le kernel ainsi qu'un exemple sur une cible
 - Écrire un petit programme de test

3. Mettre en évidence les différences de fonctionnement entre mbed-os et zephyr
 - Comprendre comment fonctionne la event-loop de mbed-os
 - Comprendre comment fonctionne les interfaces reseau de mbed-os
 - Comprendre comment fonctionne les driver réseau sur zephyr
 - Isoler les différents composants
4. Ecrire le rapport intermediaire
 - Mettre l'avancement du projet
 - Expliquer le fonctionnement de zephyr etc
5. Isoler la partie « métier » de la stack est isoler les fonctions lié au kernel
 - Copier la partie qui n'est pas relié a l'os
 - Commencer a faire l'inventaire des fonctions a porter
6. Ecrire la HAL(Hardware Abstraction Layer)
 - Remplacer toute les fonctions kernel appeler par la stack par des fonctions de la HAL
 - Implementer chacune de ses fonctions pour zephyr
7. Tester l'implémentation
 - Ecrire des test pour garantir le bon fonctionnement de la stack
 - Ecrire un petit programme zephyr qui va permettre de faire communiquer 2 boards entre elle avec la nanostack
8. Optionel: Integrer la nanostack a l'écosystème reseau de Zephyr
 - Porter la nanostack de facon a ce que on appelle les socket bsd pour que ca fonctionne
9. Redaction du rapport final
 - Documenter les implementations
 - Documenter l'avancement du projet

2.2.1 Livrables

Les livrables seront les suivants :

3 Planification

3.1 Planification initiale

4 État de l'art

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5 Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

6 Implémentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

7 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

CONCLUSION

Bibliographie

KNUTH, Donald, [no date]. Knuth: Computers and Typesetting. . Online. Available from:
<http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html>

BIBLIOGRAPHIE

Tables

Tableau 1 Journal de travail	31
------------------------------------	----

Outils utilisés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Journal de travail

Date	Description	Rech. [h]	Dev. [h]	Rapport [h]	Admin [h]
<i>Le journal de travail continue à la page suivante.</i>					
5.03.2020	Kick-off meeting avec le mandant	0	0	0	2
12.03.2020	Recherche sur l'état de l'art	4	0	0	0
19.03.2020	Mise en place de l'environnement de développement et documentation	0	7	1	0
25.03.2020	Rédaction de l'état de l'art	0	0	4	0
25.03.2020	Dev de la partie interface	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0

Tableau 1. – Journal de travail